Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam."

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$."

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố."

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!"

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!"

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!" (Chủ quan/Cảm thán).

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!" (Chủ quan/Cảm thán).
- "$3 + x = 2$."

Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?
Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!" (Chủ quan/Cảm thán).
- "$3 + x = 2$." $\rightarrow$ Không phải mệnh đề (Chưa xác định được Đúng/Sai).

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."
   - "Thầy Hợi đang dạy học **hoặc** đang xem phim."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."
   - "Thầy Hợi đang dạy học **hoặc** đang xem phim."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."
   - "Thầy Hợi đang dạy học **hoặc** đang xem phim."

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các **liên từ/toán tử logic** (không, và, hoặc, nếu...thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố **và** là một số chẵn."
   - "Thầy Hợi đang dạy học **hoặc** đang xem phim."

   Về mặt toán học, mệnh đề phức hợp được hình thành từ các mệnh đề hiện có bằng các toán tử logic.

2. Các toán tử Logic

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	
1	

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Ví dụ:

- p: "Paris là thủ đô của Pháp."

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Ví dụ:

- p: "Paris là thủ đô của Pháp."
- $\bar{p}$: "Paris **không phải** là thủ đô của Pháp."

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Ví dụ:

- p: "Paris là thủ đô của Pháp."
- $\bar{p}$: "Paris **không phải** là thủ đô của Pháp."
- q: "9 là một số chính phương."

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Ví dụ:

- p: "Paris là thủ đô của Pháp."
- $\bar{p}$: "Paris **không phải** là thủ đô của Pháp."
- q: "9 là một số chính phương."
- $\bar{q}$: "9 **không phải** là một số chính phương."

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn."*
(Đúng)

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển ($p \vee q$) là mệnh đề: "p hoặc q".
"Đúng nếu *có ít nhất một* mệnh đề đúng."

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

*VD: "*3 *là số nguyên tố* ***hoặc*** 3 *là số chẵn." (Đúng)*

Phép hội ($p \wedge q$) là mệnh đề: "p và q".
"Đúng *chỉ khi cả hai* đều đúng."

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VD: "Trời đã mưa ***và*** *hôm đó là thứ Sáu."*

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	
1	0	
1	1	

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	
1	1	

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khác với OR ở dòng cuối!

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khác với OR ở dòng cuối!

Ví dụ: *"Sinh viên có thể chọn súp miễn phí hoặc salad miễn phí kèm bữa ăn."*

- p: "Bạn chọn súp."
- q: "Bạn chọn salad."

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khác với OR ở dòng cuối!

Ví dụ: *"Sinh viên có thể chọn súp miễn phí hoặc salad miễn phí kèm bữa ăn."*

- p: "Bạn chọn súp."
- q: "Bạn chọn salad."

Logic ($p \oplus q$):

- Đúng nếu bạn chỉ lấy một thứ.

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép tuyển loại của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khác với OR ở dòng cuối!

Ví dụ: *"Sinh viên có thể chọn súp miễn phí hoặc salad miễn phí kèm bữa ăn."*

- p: "Bạn chọn súp."
- q: "Bạn chọn salad."

Logic ($p \oplus q$):

- Đúng nếu bạn chỉ lấy một thứ.
- **Sai** nếu bạn cố lấy **cả hai** hoặc không lấy thứ nào.

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ $p \to q$: "Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ qua môn."

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo ($p \to q$)
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương ($p \leftrightarrow q$)
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ $p \to q$: "Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ qua môn."
Ví dụ $p \leftrightarrow q$: "Bạn có thể đi chuyến bay nếu và chỉ nếu bạn mua vé."

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1
0	0	Không học, trượt $\Rightarrow$ thầy không nói sai	

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1
0	0	Không học, trượt $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: *"Nếu em học chăm chỉ (p) thì em sẽ qua môn (q)."*
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1
0	0	Không học, trượt $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1

Ghi nhớ

$p \to q$ chỉ **Sai** khi p **Đúng** mà q **Sai**. Giả thiết sai thì phép kéo theo luôn đúng.

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$
6. $q \rightarrow p$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$
6. $q \rightarrow p$ $= \mathbf{1}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$
6. $q \rightarrow p$ $= \mathbf{1}$
7. $p \leftrightarrow q$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$
6. $q \rightarrow p$ $= \mathbf{1}$
7. $p \leftrightarrow q$ $= \mathbf{0}$

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p$ $= \mathbf{0}$
2. $p \vee q$ $= \mathbf{1}$
3. $p \wedge q$ $= \mathbf{0}$
4. $p \oplus q$ $= \mathbf{1}$
5. $p \rightarrow q$ $= \mathbf{0}$
6. $q \rightarrow p$ $= \mathbf{1}$
7. $p \leftrightarrow q$ $= \mathbf{0}$

*Nhận xét: $p \rightarrow q$ và $q \rightarrow p$ **không** tương đương!*

3. Biểu thức phức hợp

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.
Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

p	q			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q	$\bar{p}$		
0	0	1		
0	1	1		
1	0	0		
1	1	0		

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$	
0	0	1	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	1	0	1	

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$	$\neg(\bar{p} \vee q)$ (E)
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r...)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$	$\neg(\bar{p} \vee q)$ (E)
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

*Lưu ý: Hai biểu thức được gọi là **Tương đương Logic** nếu chúng có cột kết quả bảng chân lý giống hệt nhau.*

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.

p	q			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q			
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$		
0	0	1		
0	1	1		
1	0	0		
1	1	1		

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$	$\bar{p}$	
0	0	1	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	1	1	0	

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Cột 3 và cột 5 **giống hệt nhau**.

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Cột 3 và cột 5 **giống hệt nhau**.
$\Rightarrow p \to q \equiv \neg p \vee q$ (đây chính là **luật kéo theo**).

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$

p	q	r			
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r			
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$		
0	0	0	1		
0	0	1	1		
0	1	0	1		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	1		

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	
0	0	0	1	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	
1	0	1	0	1	
1	1	0	1	0	
1	1	1	1	1	

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	E
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	E
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Câu hỏi: E đúng trong những trường hợp nào?

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	E
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Câu hỏi: E đúng trong những trường hợp nào? $\to$ 4 trường hợp được tô đỏ.

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

d) $p \wedge \overline{q \wedge r} \Leftrightarrow \overline{p \to q} \vee (p \wedge \overline{r})$

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

d) $p \wedge \overline{q \wedge r} \Leftrightarrow \overline{p \to q} \vee (p \wedge \overline{r})$

e) $(p \to q) \wedge \overline{q} \wedge (q \to r) \Leftrightarrow \overline{q} \wedge \overline{p}$

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

d) $p \wedge \overline{q \wedge r} \Leftrightarrow \overline{p \to q} \vee (p \wedge \overline{r})$

e) $(p \to q) \wedge \overline{q} \wedge (q \to r) \Leftrightarrow \overline{q} \wedge \overline{p}$

f) $(p \to q) \wedge (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \wedge r)$

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

d) $p \wedge \overline{q \wedge r} \Leftrightarrow \overline{p \to q} \vee (p \wedge \overline{r})$

e) $(p \to q) \wedge \overline{q} \wedge (q \to r) \Leftrightarrow \overline{q} \wedge \overline{p}$

f) $(p \to q) \wedge (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \wedge r)$

g) $((p \to r) \vee (q \to r)) \to (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \vee r)$

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

p	q	r				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r				
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$			
0	0	0	0			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	1			
1	1	0	1			
1	1	1	1			

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$		
0	0	0	0	1		
0	0	1	1	1		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	1	1		

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$	$\overline{q} \to \overline{p}$	
0	0	0	0	1	1	
0	0	1	1	1	1	
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	1	1	0	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$

Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$	$\overline{q} \to \overline{p}$	$\overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$	$\overline{q} \to \overline{p}$	$\overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Hai cột kết quả **giống hệt nhau** (chỉ sai khi $p = 1, q = 0, r = 0$).

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng. Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.*

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$	$\overline{q} \to \overline{p}$	$\overline{r} \to (\overline{q} \to \overline{p})$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Hai cột kết quả **giống hệt nhau** (chỉ sai khi $p = 1, q = 0, r = 0$).
$\Rightarrow$ Hai biểu thức **tương đương logic**.

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \rightarrow \overline{q}) \wedge \overline{r}$

p	q	r						
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \rightarrow \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r						
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \rightarrow \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$					
0	0	0	0					
0	0	1	0					
0	1	0	0					
0	1	1	0					
1	0	0	0					
1	0	1	0					
1	1	0	1					
1	1	1	1					

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \rightarrow \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$				
0	0	0	0	0				
0	0	1	0	1				
0	1	0	0	0				
0	1	1	0	1				
1	0	0	0	0				
1	0	1	0	1				
1	1	0	1	1				
1	1	1	1	1				

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \rightarrow \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$			
0	0	0	0	0	1			
0	0	1	0	1	0			
0	1	0	0	0	1			
0	1	1	0	1	0			
1	0	0	0	0	1			
1	0	1	0	1	0			
1	1	0	1	1	0			
1	1	1	1	1	0			

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \overline{q}$		
0	0	0	0	0	1	1		
0	0	1	0	1	0	1		
0	1	0	0	0	1	1		
0	1	1	0	1	0	1		
1	0	0	0	0	1	1		
1	0	1	0	1	0	1		
1	1	0	1	1	0	0		
1	1	1	1	1	0	0		

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \overline{q}$	$\overline{r}$	
0	0	0	0	0	1	1	1	
0	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	0	1	1	1	
0	1	1	0	1	0	1	0	
1	0	0	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	1	0	1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \overline{q}$	$\overline{r}$	$(p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \overline{q}$	$\overline{r}$	$(p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau**.

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$

Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \overline{q}$	$\overline{r}$	$(p \to \overline{q}) \wedge \overline{r}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau**.

$\Rightarrow$ Hai biểu thức **tương đương logic**.

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$ $p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$
Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$
Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$
Phủ định	$p \vee \neg p \equiv 1$ (Hằng đúng)
	$p \wedge \neg p \equiv 0$ (Hằng sai)

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$
Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$
Phủ định	$p \vee \neg p \equiv 1$ (Hằng đúng)
	$p \wedge \neg p \equiv 0$ (Hằng sai)
Giao hoán	$p \vee q \equiv q \vee p$
	$p \wedge q \equiv q \wedge p$

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$
Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$
Phủ định	$p \vee \neg p \equiv 1$ (Hằng đúng)
	$p \wedge \neg p \equiv 0$ (Hằng sai)
Giao hoán	$p \vee q \equiv q \vee p$
	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
Kết hợp	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$ (Phản đảo)

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$ (Phản đảo)
Tương đương	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$ (Phản đảo)
Tương đương	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
	$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) \qquad \text{De Morgan}$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$\begin{aligned} \neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\ &\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \end{aligned}$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{phủ định kép}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{phủ định kép} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{luật phân phối}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{phủ định kép} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{luật phân phối} \\
&\equiv \mathbf{0} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{vì } \neg p \wedge p \equiv \mathbf{0}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{phủ định kép} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{luật phân phối} \\
&\equiv \mathbf{0} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{vì } \neg p \wedge p \equiv \mathbf{0} \\
&\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{0} && \text{giao hoán}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$	De Morgan
$\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q]$	De Morgan
$\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q)$	phủ định kép
$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	luật phân phối
$\equiv \mathbf{0} \vee (\neg p \wedge \neg q)$	vì $\neg p \wedge p \equiv \mathbf{0}$
$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{0}$	giao hoán
$\equiv \neg p \wedge \neg q$	đồng nhất

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)$$ Kéo theo

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp và giao hoán}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp và giao hoán} \\
&\equiv \mathbf{1} \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp và giao hoán} \\
&\equiv \mathbf{1} \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Lũy đẳng}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).

Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp và giao hoán} \\
&\equiv \mathbf{1} \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Lũy đẳng}
\end{aligned}
$$

Biểu thức luôn nhận giá trị **1** $\Rightarrow$ là **hằng đúng**.

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
3. $(p \wedge q) \to p$ là một hằng đúng.

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
3. $(p \wedge q) \to p$ là một hằng đúng.
4. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p$

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
3. $(p \wedge q) \to p$ là một hằng đúng.
4. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p$
5. $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
3. $(p \wedge q) \to p$ là một hằng đúng.
4. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p$
5. $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.

Gợi ý

Thường bắt đầu bằng **luật kéo theo** để khử dấu $\to$, rồi dùng **De Morgan** để đưa dấu phủ định vào trong.

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$

$$(p \to q) \wedge (p \to r)$$

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$

Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\wedge$.

$$(p \to q) \wedge (p \to r)$$

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$

Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\land$.

$$(p \to q) \land (p \to r) \equiv (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) \qquad \text{Kéo theo}$$

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$

Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\land$.

$$
\begin{aligned}
(p \to q) \land (p \to r) &\equiv (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv \neg p \lor (q \land r) && \text{Phân phối}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$

Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\land$.

$$
\begin{aligned}
(p \to q) \land (p \to r) &\equiv (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv \neg p \lor (q \land r) && \text{Phân phối} \\
&\equiv p \to (q \land r) && \text{Kéo theo}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$

Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\land$.

$$
\begin{aligned}
(p \to q) \land (p \to r) &\equiv (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv \neg p \lor (q \land r) && \text{Phân phối} \\
&\equiv p \to (q \land r) && \text{Kéo theo}
\end{aligned}
$$

Kết luận

Hai biểu thức **tương đương logic**. Ý nghĩa: *"Nếu p thì q, và nếu p thì r"* cũng chính là *"Nếu p thì cả q và r"*.

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.

$$[(p \to q) \wedge p] \to q$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$[(p \to q) \wedge p] \to q$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$[(p \to q) \wedge p] \to q \equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q$$ Kéo theo

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp} \\
&\equiv \neg p \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp} \\
&\equiv \neg p \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Đồng nhất}
\end{aligned}
$$

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị **1**.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp} \\
&\equiv \neg p \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Đồng nhất}
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ Đây là hằng đúng. Nó chính là cơ sở của quy tắc **Modus Ponens**.

5. Suy luận và Chứng minh

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \end{array}}{\therefore q}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
$\Rightarrow$ *Đường ướt.*

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\frac{p \quad p \to q}{\therefore q}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
$\Rightarrow$ *Đường ướt.*

Modus Tollens

$$\frac{p \to q \quad \overline{q}}{\therefore \overline{p}}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\frac{p \quad p \to q}{\therefore q}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
$\Rightarrow$ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\frac{p \to q \quad \overline{q}}{\therefore \overline{p}}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
$\Rightarrow$ Không mưa.

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
$\Rightarrow$ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \hline \therefore \overline{p} \end{array}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
$\Rightarrow$ Không mưa.

Tam đoạn luận giả định

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
⇒ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \hline \therefore \overline{p} \end{array}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
⇒ Không mưa.

Tam đoạn luận giả định

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Học thì hiểu bài; hiểu bài thì qua môn.
⇒ Học thì qua môn.

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
⇒ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \hline \therefore \overline{p} \end{array}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
⇒ Không mưa.

Tam đoạn luận giả định

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Học thì hiểu bài; hiểu bài thì qua môn.
⇒ Học thì qua môn.

Tam đoạn luận tuyển

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \overline{p} \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
⇒ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \hline \therefore \overline{p} \end{array}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
⇒ Không mưa.

Tam đoạn luận giả định

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Học thì hiểu bài; hiểu bài thì qua môn.
⇒ Học thì qua môn.

Tam đoạn luận tuyển

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \overline{p} \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Đi xe buýt hoặc đi bộ. Không đi xe buýt.
⇒ Đi bộ.

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ *3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.*

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ *3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.*

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa.

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ *3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.*

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
$\Rightarrow$ *Trời mưa.*

Quy tắc hội

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa.

Quy tắc hội

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Trời mưa. Trời lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa và lạnh.

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa.

Quy tắc hội

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Trời mưa. Trời lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa và lạnh.

Quy tắc phân giải

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \overline{p} \vee r \end{array}}{\therefore q \vee r}$$

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
$\Rightarrow$ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa.

Quy tắc hội

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Trời mưa. Trời lạnh.
$\Rightarrow$ Trời mưa và lạnh.

Quy tắc phân giải

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \overline{p} \vee r \end{array}}{\therefore q \vee r}$$

Mưa hoặc nắng. Không mưa hoặc lạnh.
$\Rightarrow$ Nắng hoặc lạnh.

Bài tập: Kiểm tra tính hợp lệ của các lập luận

a)
$$\begin{array}{l} p \\ q \to r \\ p \to \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{q} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{p \vee r} \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{l} p \to (q \to r) \\ \overline{q} \to \overline{p} \\ p \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Bài tập: Kiểm tra tính hợp lệ của các lập luận

a)
$$\begin{array}{l} p \\ q \to r \\ p \to \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{q} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{p \vee r} \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{l} p \to (q \to r) \\ \overline{q} \to \overline{p} \\ p \\ \hline \therefore r \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{l} p \to r \\ \overline{p} \to q \\ q \to s \\ \hline \therefore \overline{r} \to s \end{array}$$

e)
$$\begin{array}{l} p \leftrightarrow q \\ q \to r \\ r \vee \overline{s} \\ \overline{s} \to \overline{q} \\ \hline \therefore s \end{array}$$

f)
$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ p \to (r \wedge q) \\ r \to (s \vee t) \\ \overline{s} \\ \hline \therefore t \end{array}$$

Bài tập: Kiểm tra tính hợp lệ của các lập luận

a)
$$\begin{array}{l} p \\ q \to r \\ p \to \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{q} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \overline{r} \\ \hline \therefore \overline{p \vee r} \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{l} p \to (q \to r) \\ \overline{q} \to \overline{p} \\ p \\ \hline \therefore r \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{l} p \to r \\ \overline{p} \to q \\ q \to s \\ \hline \therefore \overline{r} \to s \end{array}$$

e)
$$\begin{array}{l} p \leftrightarrow q \\ q \to r \\ r \vee \overline{s} \\ \overline{s} \to \overline{q} \\ \hline \therefore s \end{array}$$

f)
$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ p \to (r \wedge q) \\ r \to (s \vee t) \\ \overline{s} \\ \hline \therefore t \end{array}$$

g)
$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \overline{s} \to r \\ r \to \overline{q} \\ \hline \therefore s \vee t \end{array}$$

h)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ r \to s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge t) \\ t \to \overline{p} \\ \hline \therefore \overline{p \wedge r} \end{array}$$

i)
$$\begin{array}{l} t \to u \\ r \to (s \vee t) \\ (\overline{p} \vee q) \to r \\ \overline{s \vee u} \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p (Tiền đề)
2. $p \to \overline{r}$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p (Tiền đề)
2. $p \to \overline{r}$ (Tiền đề)
3. $\overline{r}$ (Modus Ponens từ 1, 2)

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p (Tiền đề)
2. $p \to \overline{r}$ (Tiền đề)
3. $\overline{r}$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $q \to r$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p	(Tiền đề)
2. $p \to \overline{r}$	(Tiền đề)
3. $\overline{r}$	(Modus Ponens từ 1, 2)
4. $q \to r$	(Tiền đề)
5. $\overline{q}$	(**Modus Tollens** từ 3, 4)

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \overline{r} \quad \therefore \overline{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \overline{r}$, ta suy ra được gì?

1. p	(Tiền đề)
2. $p \to \overline{r}$	(Tiền đề)
3. $\overline{r}$	(Modus Ponens từ 1, 2)
4. $q \to r$	(Tiền đề)
5. $\overline{q}$	(**Modus Tollens** từ 3, 4)

Kết luận

Lập luận **hợp lệ**.

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)
2. $\overline{q}$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)
2. $\overline{q}$ (Tiền đề)
3. $\overline{p}$ (**Modus Tollens** từ 1, 2)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)
2. $\overline{q}$ (Tiền đề)
3. $\overline{p}$ (**Modus Tollens** từ 1, 2)
4. $\overline{r}$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)
2. $\overline{q}$ (Tiền đề)
3. $\overline{p}$ (**Modus Tollens** từ 1, 2)
4. $\overline{r}$ (Tiền đề)
5. $\overline{p} \wedge \overline{r}$ (Phép hội từ 3, 4)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1. $p \to q$	(Tiền đề)
2. $\overline{q}$	(Tiền đề)
3. $\overline{p}$	(**Modus Tollens** từ 1, 2)
4. $\overline{r}$	(Tiền đề)
5. $\overline{p} \wedge \overline{r}$	(Phép hội từ 3, 4)
6. $\overline{p \vee r}$	(**De Morgan** từ 5)

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \overline{q}, \quad \overline{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \overline{p} \wedge \overline{r}$. Ta đã có $\overline{r}$, cần tìm $\overline{p}$.

1.	$p \to q$	(Tiền đề)
2.	$\overline{q}$	(Tiền đề)
3.	$\overline{p}$	(**Modus Tollens** từ 1, 2)
4.	$\overline{r}$	(Tiền đề)
5.	$\overline{p} \wedge \overline{r}$	(Phép hội từ 3, 4)
6.	$\overline{p \vee r}$	(**De Morgan** từ 5)

Kết luận

Lập luận **hợp lệ**.

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\overline{q} \to \overline{p}$ (Tiền đề)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\overline{q} \to \overline{p}$ (Tiền đề)
5. $p \to q$ (**Phản đảo** của 4)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\overline{q} \to \overline{p}$ (Tiền đề)
5. $p \to q$ (**Phản đảo** của 4)
6. q (Modus Ponens từ 1, 5)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\overline{q} \to \overline{p}$ (Tiền đề)
5. $p \to q$ (**Phản đảo** của 4)
6. q (Modus Ponens từ 1, 5)
7. r (**Modus Ponens** từ 3, 6)

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \overline{q} \to \overline{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p (Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$ (Tiền đề)
3. $q \to r$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\overline{q} \to \overline{p}$ (Tiền đề)
5. $p \to q$ (**Phản đảo** của 4)
6. q (Modus Ponens từ 1, 5)
7. r (**Modus Ponens** từ 3, 6)

Kết luận: Lập luận **hợp lệ**.

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"
- r: "Vợ ông mất việc"

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"
- r: "Vợ ông mất việc"
- s: "Ông bán xe"

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"
- r: "Vợ ông mất việc"
- s: "Ông bán xe"
- t: "Vợ ông đi làm muộn"

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"
- r: "Vợ ông mất việc"
- s: "Ông bán xe"
- t: "Vợ ông đi làm muộn"

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$
3. Vợ đi muộn (t) $\rightarrow$ mất việc (r): $t \rightarrow r$

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$
3. Vợ đi muộn (t) $\rightarrow$ mất việc (r): $t \rightarrow r$
4. Sự kiện: Ông Minh được tăng lương (p đúng).

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$
3. Vợ đi muộn (t) $\rightarrow$ mất việc (r): $t \rightarrow r$
4. Sự kiện: Ông Minh được tăng lương (p đúng).

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$
3. Vợ đi muộn (t) $\rightarrow$ mất việc (r): $t \rightarrow r$
4. Sự kiện: Ông Minh được tăng lương (p đúng).

Yêu cầu: Chứng minh "Nếu không bán xe ($\neg s$), thì vợ không đi muộn ($\neg t$)."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng."
3. "Nếu chúng ta không đi bơi, chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng."
3. "Nếu chúng ta không đi bơi, chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."
4. "Nếu đi tham quan bằng canô, chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng."
3. "Nếu chúng ta không đi bơi, chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."
4. "Nếu đi tham quan bằng canô, chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."

Câu hỏi: Có bao nhiêu mệnh đề sơ cấp trong bài toán này?

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$
2. $r \rightarrow p$ (“r chỉ khi p”)

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$
2. $r \rightarrow p$ (“r chỉ khi p”)
3. $\neg r \rightarrow s$

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$
2. $r \rightarrow p$ (“r chỉ khi p”)
3. $\neg r \rightarrow s$
4. $s \rightarrow t$

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: “Chiều nay trời nắng.”
- q: “Trời lạnh hơn hôm qua.”
- r: “Chúng ta sẽ đi bơi.”
- s: “Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô.”
- t: “Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn.”

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$
2. $r \rightarrow p$ (“r chỉ khi p”)
3. $\neg r \rightarrow s$
4. $s \rightarrow t$

Kết luận: t

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \rightarrow p$	Tiền đề

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \rightarrow p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \to p$, $\neg r \to s$, $s \to t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \to p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \to s$	Tiền đề

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \rightarrow p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \rightarrow s$	Tiền đề
6.	s	Modus ponens từ (4) và (5)

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \to p$, $\neg r \to s$, $s \to t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \to p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \to s$	Tiền đề
6.	s	Modus ponens từ (4) và (5)
7.	$s \to t$	Tiền đề

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \rightarrow p$, $\neg r \rightarrow s$, $s \rightarrow t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \rightarrow p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \rightarrow s$	Tiền đề
6.	s	Modus ponens từ (4) và (5)
7.	$s \rightarrow t$	Tiền đề
8.	t	Modus ponens từ (6) và (7)

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \to p$, $\neg r \to s$, $s \to t$. **Kết luận:** t.

Bước	Mệnh đề	Lý do
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \to p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \to s$	Tiền đề
6.	s	Modus ponens từ (4) và (5)
7.	$s \to t$	Tiền đề
8.	t	Modus ponens từ (6) và (7)

$\therefore$ Kết luận **"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn"** là hợp lệ.

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?
2. Cột "Gán": **gán kết luận** $= 0$, mọi tiền đề $= 1$.

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?
2. Cột "Gán": **gán kết luận** $= 0$, mọi tiền đề $= 1$.
3. **Truy ngược** từ dòng kết luận đi lên: mỗi bước (B1, B2, ...) suy ra giá trị bắt buộc của một biến, ghi vào dòng của mệnh đề đã dùng.

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?
2. Cột "Gán": **gán kết luận** $= 0$, mọi tiền đề $= 1$.
3. **Truy ngược** từ dòng kết luận đi lên: mỗi bước (B1, B2, ...) suy ra giá trị bắt buộc của một biến, ghi vào dòng của mệnh đề đã dùng.
4. Tiếp tục cho đến khi kiểm tra hết các tiền đề.

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?
2. Cột "Gán": **gán kết luận** $= 0$, mọi tiền đề $= 1$.
3. **Truy ngược** từ dòng kết luận đi lên: mỗi bước (B1, B2, ...) suy ra giá trị bắt buộc của một biến, ghi vào dòng của mệnh đề đã dùng.
4. Tiếp tục cho đến khi kiểm tra hết các tiền đề.

Không gặp mâu thuẫn Bộ giá trị tìm được là **phản ví dụ**
$\Rightarrow$ lập luận **không hợp lệ**.

Quy tắc phản ví dụ & phản chứng

Câu hỏi: Lập luận $p_1, p_2, \ldots, p_n \ \therefore q$ có hợp lệ không?

Cách làm (truy ngược):

1. Lập bảng: tiền đề $= 1$, kết luận $= 1$?
2. Cột "Gán": **gán kết luận** $= 0$, mọi tiền đề $= 1$.
3. **Truy ngược** từ dòng kết luận đi lên: mỗi bước (B1, B2, ...) suy ra giá trị bắt buộc của một biến, ghi vào dòng của mệnh đề đã dùng.
4. Tiếp tục cho đến khi kiểm tra hết các tiền đề.

Không gặp mâu thuẫn Bộ giá trị tìm được là **phản ví dụ**
$\Rightarrow$ lập luận **không hợp lệ**.

Gặp mâu thuẫn Kết luận không thể bằng 0 (**phản chứng**)
$\Rightarrow$ lập luận **hợp lệ**.

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1					
$\neg p \to q$	1					
$q \to s$	1					
$\therefore \neg r \to s$	1?					

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				
$\neg p \to q$	1	1				
$q \to s$	1	1				
$\therefore \neg r \to s$	1?	0				

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				
$\neg p \to q$	1	1				
$q \to s$	1	1				
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	s: 0, r: 0			

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				
$\neg p \to q$	1	1				
$q \to s$	1	1		q: 0		
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	s: 0, r: 0			

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				
$\neg p \to q$	1	1			$\neg p: 0 \Rightarrow p: 1$	
$q \to s$	1	1		$q: 0$		
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	$s: 0,\ r: 0$			

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				$1 \to 0 = 0$
$\neg p \to q$	1	1			$\neg p{:}\,0 \Rightarrow p{:}\,1$	
$q \to s$	1	1		$q{:}\,0$		
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	$s{:}\,0,\ r{:}\,0$			

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				$1 \to 0 = 0$
$\neg p \to q$	1	1			$\neg p: 0 \Rightarrow p: 1$	
$q \to s$	1	1		$q: 0$		
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	$s: 0,\ r: 0$			

Mâu thuẫn $\Rightarrow$ lập luận **hợp lệ**.

Bài (d)

Kiểm tra lập luận: $p \to r, \quad \neg p \to q, \quad q \to s \quad \therefore \neg r \to s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4
$p \to r$	1	1				$1 \to 0 = 0$
$\neg p \to q$	1	1			$\neg p: 0 \Rightarrow p: 1$	
$q \to s$	1	1		$q: 0$		
$\therefore \neg r \to s$	1?	0	$s: 0,\ r: 0$			

Mâu thuẫn $\Rightarrow$ lập luận **hợp lệ**.

Kết luận $\neg r \to s = 0$ *khi và chỉ khi* $\neg r = 1$ *và* $s = 0$*, tức* $r = 0, s = 0$.

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1						
$q \rightarrow r$	1						
$r \vee \neg s$	1						
$\neg s \rightarrow \neg q$	1						
$\therefore s$	1?						

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1					
$q \rightarrow r$	1	1					
$r \vee \neg s$	1	1					
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1					
$\therefore s$	1?	0					

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1					
$q \rightarrow r$	1	1					
$r \vee \neg s$	1	1					
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1					
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1					
$q \rightarrow r$	1	1					
$r \vee \neg s$	1	1					
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1			p: 0		
$q \rightarrow r$	1	1					
$r \vee \neg s$	1	1					
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1			p: 0		
$q \rightarrow r$	1	1				r tùy ý	
$r \vee \neg s$	1	1					
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1			p: 0		
$q \rightarrow r$	1	1				r tùy ý	
$r \vee \neg s$	1	1					r **tùy ý**
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \to r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \to \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1			p: 0		
$q \to r$	1	1				r tùy ý	
$r \vee \neg s$	1	1					r **tùy ý**
$\neg s \to \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Không mâu thuẫn $\Rightarrow$ phản ví dụ: $p = 0, q = 0, r = 0, s = 0$ $\Rightarrow$ lập luận **không hợp lệ**.

Bài (e)

Kiểm tra lập luận: $p \leftrightarrow q, \quad q \rightarrow r, \quad r \vee \neg s, \quad \neg s \rightarrow \neg q \quad \therefore s$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \leftrightarrow q$	1	1			p: 0		
$q \rightarrow r$	1	1				r tùy ý	
$r \vee \neg s$	1	1					r **tùy ý**
$\neg s \rightarrow \neg q$	1	1		$\neg q$: 1 $\Rightarrow$ q: 0			
$\therefore s$	1?	0	s: 0				

Không mâu thuẫn $\Rightarrow$ phản ví dụ: $p = 0, q = 0, r = 0, s = 0$ $\Rightarrow$ lập luận **không hợp lệ**.
r có thể bằng 0 hoặc 1, chọn một giá trị bất kỳ là được phản ví dụ.

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1						
$p \to (r \wedge q)$	1						
$r \to (s \vee t)$	1						
$\neg s$	1						
$\therefore t$	1?						

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					
$p \to (r \wedge q)$	1	1					
$r \to (s \vee t)$	1	1					
$\neg s$	1	1					
$\therefore t$	1?	0					

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					
$p \to (r \wedge q)$	1	1					
$r \to (s \vee t)$	1	1					
$\neg s$	1	1					
$\therefore t$	1?	0	t: 0				

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					
$p \to (r \wedge q)$	1	1					
$r \to (s \vee t)$	1	1					
$\neg s$	1	1		s: 0			
$\therefore t$	1?	0	t: 0				

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					
$p \to (r \wedge q)$	1	1					
$r \to (s \vee t)$	1	1			$s \vee t : 0 \Rightarrow r : 0$		
$\neg s$	1	1		$s : 0$			
$\therefore t$	1?	0	$t : 0$				

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					
$p \to (r \wedge q)$	1	1				$r \wedge q: 0 \Rightarrow p: 0$	
$r \to (s \vee t)$	1	1			$s \vee t: 0 \Rightarrow r: 0$		
$\neg s$	1	1		$s: 0$			
$\therefore t$	1?	0	$t: 0$				

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					$0 \wedge q = 0$
$p \to (r \wedge q)$	1	1				$r \wedge q : 0 \Rightarrow p : 0$	
$r \to (s \vee t)$	1	1			$s \vee t : 0 \Rightarrow r : 0$		
$\neg s$	1	1		$s : 0$			
$\therefore t$	1?	0	$t : 0$				

Bài (f)

Kiểm tra lập luận: $p \wedge q, \quad p \to (r \wedge q), \quad r \to (s \vee t), \quad \neg s \quad \therefore t$

Mệnh đề	Cần	Gán	B1	B2	B3	B4	B5
$p \wedge q$	1	1					$0 \wedge q = 0$
$p \to (r \wedge q)$	1	1				$r \wedge q : 0 \Rightarrow p : 0$	
$r \to (s \vee t)$	1	1			$s \vee t : 0 \Rightarrow r : 0$		
$\neg s$	1	1		$s : 0$			
$\therefore t$	1?	0	$t : 0$				

Mâu thuẫn $\Rightarrow$ lập luận **hợp lệ**.

Bài tập: Quy tắc phản ví dụ

g) $p,\ \ p \to q,\ \ \neg s \to r,\ \ r \to \neg q\ \ \therefore s \vee t$

h) $p \to q,\ \ r \to s,\ \ (s \wedge q) \to (p \wedge t),\ \ t \to \neg p\ \ \therefore \neg(p \wedge r)$

i) $t \to u,\ \ r \to (s \vee t),\ \ (\neg p \vee q) \to r,\ \ \neg(s \vee u)\ \ \therefore p$

1) $p \to q,\ \ r \to q\ \ \therefore p \to r$

2) $p \to q,\ \ q \vee r\ \ \therefore p \vee r$

3) $p \to q,\ \ \neg p\ \ \therefore \neg q$

4) $(p \wedge q) \to r,\ \ \neg r,\ \ p\ \ \therefore \neg q$

6. Vị từ và lượng từ

Vì sao cần vị từ?

Câu hỏi: Câu "$x > 3$" có phải là mệnh đề không?

Vì sao cần vị từ?

Câu hỏi: Câu "$x > 3$" có phải là mệnh đề không? $\rightarrow$ **Không**: chưa biết x là bao nhiêu nên chưa xác định được đúng hay sai.

Vì sao cần vị từ?

Câu hỏi: Câu "$x > 3$" có phải là mệnh đề không? $\rightarrow$ **Không**: chưa biết x là bao nhiêu nên chưa xác định được đúng hay sai.

Câu hỏi: Lập luận sau có hợp lệ không?

- "**Mọi** sinh viên UIT đều học Cấu trúc rời rạc."
- "An là sinh viên UIT."
- $\therefore$ "An học Cấu trúc rời rạc."

Vì sao cần vị từ?

Câu hỏi: Câu "$x > 3$" có phải là mệnh đề không? $\rightarrow$ **Không**: chưa biết x là bao nhiêu nên chưa xác định được đúng hay sai.

Câu hỏi: Lập luận sau có hợp lệ không?

- "**Mọi** sinh viên UIT đều học Cấu trúc rời rạc."
- "An là sinh viên UIT."
- $\therefore$ "An học Cấu trúc rời rạc."

Rõ ràng là hợp lệ, nhưng logic mệnh đề **không diễn tả được**: ba câu là ba mệnh đề p, q, r khác nhau, không liên quan.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5 \quad \rightarrow$ chưa phải mệnh đề.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5 \quad \rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Sai**.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5 \quad \rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5 \quad \rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố".

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5 \quad \rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5 \quad \rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố". $Q(7)$ **Đúng**, $Q(9)$ **Sai**.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5$ $\rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố". $Q(7)$ **Đúng**, $Q(9)$ **Sai**.
- **Ví dụ 3:** $P(x, y) : 2x + 3y = 1$ (vị từ 2 biến).

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5$ $\rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố". $Q(7)$ **Đúng**, $Q(9)$ **Sai**.
- **Ví dụ 3:** $P(x, y) : 2x + 3y = 1$ (vị từ 2 biến). $P(2, -1)$: $4 - 3 = 1$ **Đúng**; $P(0, 0)$ **Sai**.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5$ $\rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố". $Q(7)$ **Đúng**, $Q(9)$ **Sai**.
- **Ví dụ 3:** $P(x, y) : 2x + 3y = 1$ (vị từ 2 biến). $P(2, -1)$: $4 - 3 = 1$ **Đúng**; $P(0, 0)$ **Sai**.

Tập hợp các giá trị làm vị từ đúng được gọi là **tập chân lý**.

Vị từ (Predicates)

Định nghĩa: Một **vị từ** (hay hàm mệnh đề) là một câu khẳng định có chứa biến. Nó chỉ trở thành một **mệnh đề** khi các biến được gán giá trị cụ thể.

- **Ví dụ 1:** $P(n) : 2n + 1 > 5$ $\rightarrow$ chưa phải mệnh đề.
  - $P(2) : 2 \cdot 2 + 1 > 5$, tức $5 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Sai**.
  - $P(3) : 7 > 5$ $\rightarrow$ mệnh đề **Đúng**.
- **Ví dụ 2:** $Q(x)$: "x là số nguyên tố". $Q(7)$ **Đúng**, $Q(9)$ **Sai**.
- **Ví dụ 3:** $P(x, y) : 2x + 3y = 1$ (vị từ 2 biến). $P(2, -1)$: $4 - 3 = 1$ **Đúng**; $P(0, 0)$ **Sai**.

Tập hợp các giá trị làm vị từ đúng được gọi là **tập chân lý**. Ví dụ 1 trên $\mathbb{N}$: tập chân lý của $P(n)$ là $\{3, 4, 5, \dots\}$.

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".
  - **Đúng** nếu $P(x)$ đúng với **mọi** $x \in A$. **Sai** nếu có **một** x làm $P(x)$ sai.

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".
  - **Đúng** nếu $P(x)$ đúng với **mọi** $x \in A$. **Sai** nếu có **một** x làm $P(x)$ sai.
- **Lượng từ tồn tại ($\exists$):** $\exists x \in A,\ P(x)$

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".
  - **Đúng** nếu $P(x)$ đúng với **mọi** $x \in A$. **Sai** nếu có **một** x làm $P(x)$ sai.
- **Lượng từ tồn tại ($\exists$):** $\exists x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Tồn tại ít nhất một x thuộc A sao cho $P(x)$".

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".
  - **Đúng** nếu $P(x)$ đúng với **mọi** $x \in A$. **Sai** nếu có **một** x làm $P(x)$ sai.

- **Lượng từ tồn tại ($\exists$):** $\exists x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Tồn tại ít nhất một x thuộc A sao cho $P(x)$".
  - **Đúng** nếu có **ít nhất một** $x \in A$ làm $P(x)$ đúng. **Sai** nếu $P(x)$ sai với **mọi** x.

Lượng từ (Quantifiers)

Cách thứ hai biến vị từ thành mệnh đề: dùng **lượng từ**.

- **Lượng từ phổ quát ($\forall$):** $\forall x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Với mọi x thuộc A, $P(x)$".
  - **Đúng** nếu $P(x)$ đúng với **mọi** $x \in A$. **Sai** nếu có **một** x làm $P(x)$ sai.

- **Lượng từ tồn tại ($\exists$):** $\exists x \in A,\ P(x)$
  - Đọc là: "Tồn tại ít nhất một x thuộc A sao cho $P(x)$".
  - **Đúng** nếu có **ít nhất một** $x \in A$ làm $P(x)$ đúng. **Sai** nếu $P(x)$ sai với **mọi** x.

Trên tập hữu hạn $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$: $\forall x\, P(x) \equiv P(a_1) \wedge \cdots \wedge P(a_n)$, $\exists x\, P(x) \equiv P(a_1) \vee \cdots \vee P(a_n)$.

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Dịch câu sang ký hiệu:

- "Mọi sinh viên đều có máy tính."

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Dịch câu sang ký hiệu:

- "Mọi sinh viên đều có máy tính."
  $\forall x \left(S(x) \to M(x)\right)$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Dịch câu sang ký hiệu:

- "Mọi sinh viên đều có máy tính."
  $\forall x\,(S(x) \to M(x))$
- "Có sinh viên đạt điểm 10."

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Dịch câu sang ký hiệu:

- "Mọi sinh viên đều có máy tính."
  $\forall x\,(S(x) \to M(x))$
- "Có sinh viên đạt điểm 10."
  $\exists x\,(S(x) \wedge D(x))$

Lượng từ: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý (trên $\mathbb{R}$):

- $\forall x,\ x^2 \geq 0$ **Đúng**.
- $\forall x,\ x^2 > 0$ **Sai**: phản ví dụ $x = 0$.
- $\exists x,\ x^2 = 2$ **Đúng**: $x = \sqrt{2}$.
- $\exists x,\ x^2 < 0$ **Sai**: mọi $x^2 \geq 0$.

Cùng vị từ, đổi tập xét có thể đổi kết quả:
$\exists x \in \mathbb{Q},\ x^2 = 2$ *là* ***Sai****.*

Dịch câu sang ký hiệu:

- "Mọi sinh viên đều có máy tính."
  $\forall x\,(S(x) \to M(x))$
- "Có sinh viên đạt điểm 10."
  $\exists x\,(S(x) \wedge D(x))$

Ghi nhớ

$\forall$ thường đi với $\to$.

$\exists$ thường đi với $\wedge$.

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	**Đúng khi**	**Cách chứng minh**
$\forall x \forall y\, P(x, y)$	mọi cặp (x, y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	**Đúng khi**	**Cách chứng minh**
$\forall x \forall y\, P(x, y)$	mọi cặp (x, y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x, y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	**Đúng khi**	**Cách chứng minh**
$\forall x \forall y\, P(x, y)$	mọi cặp (x, y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x, y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x, y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	**Đúng khi**	**Cách chứng minh**
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Ví dụ: Thứ tự lượng từ rất quan trọng! $P(x,y) : x + y = 0$ trên $\mathbb{R}$.

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Ví dụ: Thứ tự lượng từ rất quan trọng! $P(x,y) : x + y = 0$ trên $\mathbb{R}$.

- $\forall x \exists y\, (x + y = 0)$:

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Ví dụ: Thứ tự lượng từ rất quan trọng! $P(x,y) : x + y = 0$ trên $\mathbb{R}$.

- $\forall x \exists y\,(x + y = 0)$: **Đúng** (với mỗi x, chọn $y = -x$).

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Ví dụ: Thứ tự lượng từ rất quan trọng! $P(x,y) : x + y = 0$ trên $\mathbb{R}$.

- $\forall x \exists y\,(x + y = 0)$: **Đúng** (với mỗi x, chọn $y = -x$).
- $\exists y \forall x\,(x + y = 0)$:

Lượng từ lồng nhau (Nested Quantifiers)

Mệnh đề	Đúng khi	Cách chứng minh
$\forall x \forall y\, P(x,y)$	mọi cặp (x,y) đều thỏa	lấy x, y **tùy ý**
$\forall x \exists y\, P(x,y)$	với mỗi x có một y (phụ thuộc x)	lấy x tùy ý, **tìm** y theo x
$\exists x \forall y\, P(x,y)$	có một x dùng được cho mọi y	**tìm** x, rồi lấy y tùy ý
$\exists x \exists y\, P(x,y)$	có ít nhất một cặp thỏa	**tìm** một cặp cụ thể

Ví dụ: Thứ tự lượng từ rất quan trọng! $P(x,y) : x + y = 0$ trên $\mathbb{R}$.

- $\forall x \exists y\,(x + y = 0)$: **Đúng** (với mỗi x, chọn $y = -x$).
- $\exists y \forall x\,(x + y = 0)$: **Sai** (không có số y nào làm $x + y = 0$ với **mọi** x).

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.
- **I:** $\forall x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.
- **I:** $\forall x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Sai**: với $x = 0$ cần $y = 2$ và $y = -1$ cùng lúc, vô lý.

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.
- **I:** $\forall x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Sai**: với $x = 0$ cần $y = 2$ và $y = -1$ cùng lúc, vô lý.
- **K:** $\exists x,\ \forall y,\ xy = y$

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.
- **I:** $\forall x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Sai**: với $x = 0$ cần $y = 2$ và $y = -1$ cùng lúc, vô lý.
- **K:** $\exists x,\ \forall y,\ xy = y$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $x = 1$, khi đó $1 \cdot y = y$ với mọi y.

Lượng từ lồng nhau: Ví dụ

Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

- **E:** $\forall x \neq 0,\ \exists y,\ xy = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1/x$ (nghịch đảo).
- **G:** $\forall x,\ \exists y,\ x + y = 1$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $y = 1 - x$.
- **H:** $\exists x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Đúng**: cặp $(x, y) = (1, 1)$ thỏa cả hai phương trình.
- **I:** $\forall x,\ \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$
  $\rightarrow$ **Sai**: với $x = 0$ cần $y = 2$ và $y = -1$ cùng lúc, vô lý.
- **K:** $\exists x,\ \forall y,\ xy = y$
  $\rightarrow$ **Đúng**: chọn $x = 1$, khi đó $1 \cdot y = y$ với mọi y.

So sánh H và I: cùng vị từ, đổi $\exists x$ thành $\forall x$ thì kết quả đổi từ Đúng sang Sai.

7. Phủ định lượng từ

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \equiv \exists x\, \neg P(x)$$

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \equiv \exists x\, \neg P(x) \qquad \neg\big(\exists x\, P(x)\big) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \equiv \exists x\, \neg P(x) \qquad\qquad \neg\big(\exists x\, P(x)\big) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

- Đổi $\forall \longleftrightarrow \exists$, rồi phủ định vị từ.

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \equiv \exists x\, \neg P(x) \qquad\qquad \neg\big(\exists x\, P(x)\big) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

- Đổi $\forall \longleftrightarrow \exists$, rồi phủ định vị từ.
- Với nhiều lượng từ: đổi **từng** lượng từ, đưa $\neg$ vào trong cùng.

Phủ định lượng từ

Quy tắc (De Morgan cho lượng từ):

$$\neg\big(\forall x\, P(x)\big) \equiv \exists x\, \neg P(x) \qquad\qquad \neg\big(\exists x\, P(x)\big) \equiv \forall x\, \neg P(x)$$

- Đổi $\forall \longleftrightarrow \exists$, rồi phủ định vị từ.
- Với nhiều lượng từ: đổi **từng** lượng từ, đưa $\neg$ vào trong cùng.

Ví dụ: "Không phải **mọi** sinh viên đều đi học" $\equiv$ "**Có** sinh viên không đi học".

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0$.

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0$.

Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},$

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0$.

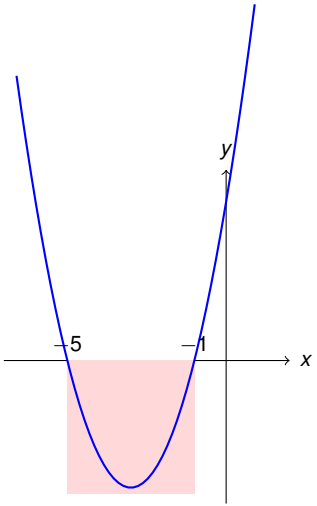
Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 > 0$.

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0.$

Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 > 0.$

Câu hỏi: A hay $\neg A$ đúng?



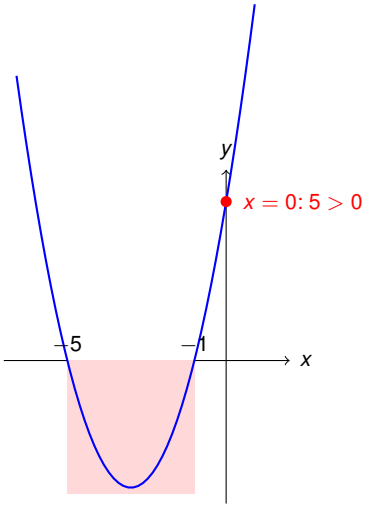
$y = x^2 + 6x + 5 \leq 0$ chỉ khi $-5 \leq x \leq -1.$

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0.$

Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 > 0.$

Câu hỏi: A hay $\neg A$ đúng?
Lời giải: Chọn $x = 0$: $0 + 0 + 5 = 5 > 0$.



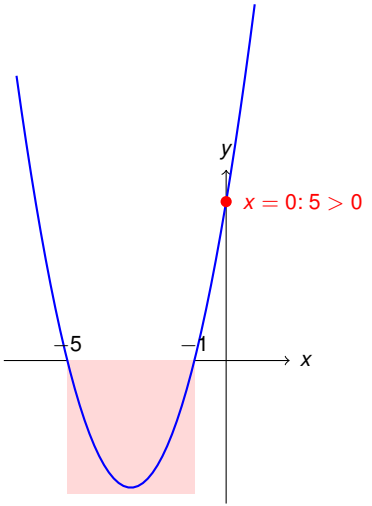
$y = x^2 + 6x + 5 \leq 0$ chỉ khi $-5 \leq x \leq -1$.

Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0.$

Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 > 0.$

Câu hỏi: A hay $\neg A$ đúng?
Lời giải: Chọn $x = 0$: $0 + 0 + 5 = 5 > 0$.
$\Rightarrow \neg A$ **Đúng**, do đó A **Sai**.



$y = x^2 + 6x + 5 \leq 0$ chỉ khi $-5 \leq x \leq -1$.

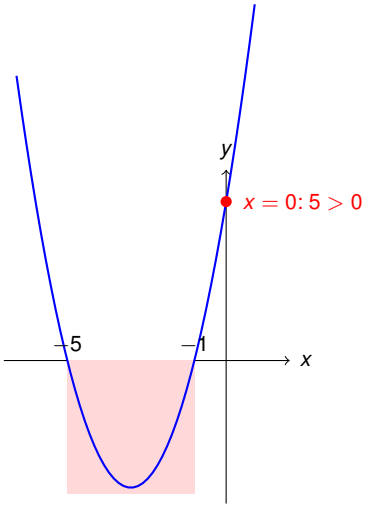
Phủ định lượng từ

Khẳng định $A : \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 \leq 0.$

Phủ định: $\neg A : \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 6x + 5 > 0.$

Câu hỏi: A hay $\neg A$ đúng?
Lời giải: Chọn $x = 0$: $0 + 0 + 5 = 5 > 0$.
$\Rightarrow \neg A$ **Đúng**, do đó A **Sai**.

*Nhận xét: chứng minh A sai = tìm **một phản ví dụ**, chính là chứng minh $\neg A$ đúng.*



$y = x^2 + 6x + 5 \leq 0$ chỉ khi $-5 \leq x \leq -1$.

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,$

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x \exists y,\ 2x + y < 1$

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x \exists y,\ 2x + y < 1$

$\neg C : \exists x \forall y,\ 2x + y \geq 1.$

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x \exists y,\ 2x + y < 1$

$\neg C : \exists x \forall y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh C: với x tùy ý, cần **tìm** y (theo x) sao cho $2x + y < 1$.

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x \exists y,\ 2x + y < 1$

$\neg C : \exists x \forall y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh C: với x tùy ý, cần **tìm** y (theo x) sao cho $2x + y < 1$.
Chọn $y = -2x$: $2x + (-2x) = 0 < 1$ ✓

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x \exists y,\ 2x + y < 1$

$\neg C : \exists x \forall y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh C: với x tùy ý, cần **tìm** y (theo x) sao cho $2x + y < 1$.
Chọn $y = -2x$: $2x + (-2x) = 0 < 1$ ✓
$\Rightarrow C$ **Đúng**, $\neg C$ **Sai**.

Phủ định lượng từ lồng nhau

Ví dụ B: $\forall x\, \forall y,\ 2x + y < 1$ (trên $\mathbb{R}$)

$\neg B : \exists x\, \exists y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh $\neg B$*:* chọn $x = 1, y = 1$:
$2 \cdot 1 + 1 = 3 \geq 1.$
$\Rightarrow \neg B$ **Đúng**, B **Sai**.

Ví dụ C: $\forall x\, \exists y,\ 2x + y < 1$

$\neg C : \exists x\, \forall y,\ 2x + y \geq 1.$

Chứng minh C: với x tùy ý, cần **tìm** y (theo x) sao cho $2x + y < 1$.
Chọn $y = -2x$: $2x + (-2x) = 0 < 1$ ✓
$\Rightarrow C$ **Đúng**, $\neg C$ **Sai**.

Chiến lược! Xét cả mệnh đề và phủ định của nó. Mệnh đề nào **bắt đầu bằng** $\exists$ thường dễ chứng minh hơn: chỉ cần **tìm** giá trị.

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q.$

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},$

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q.$

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y).$

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.
Vậy D **Đúng**.

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.
Vậy D **Đúng**.

Mẹo với phép kéo theo: (giả thiết) $\to$ (kết luận) đúng khi

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.
Vậy D **Đúng**.

Mẹo với phép kéo theo: (giả thiết) $\to$ (kết luận) đúng khi

- giả thiết **sai** (khi đó luôn đúng), hoặc

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\; \Rightarrow \;\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.
Vậy D **Đúng**.

Mẹo với phép kéo theo: (giả thiết) $\to$ (kết luận) đúng khi

- giả thiết **sai** (khi đó luôn đúng), hoặc
- giả thiết và kết luận cùng **đúng**.

Phủ định phép kéo theo

Nhắc lại: $(p \to q) \equiv \neg p \vee q \;\Rightarrow\; \neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

Ví dụ D: $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \to (x = y)$

$\neg D : \exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$.

Chứng minh D: Với x tùy ý, tìm y sao cho phép kéo theo đúng.
Chọn $y = x$: $(x^2 = x^2) \to (x = x)$ là $1 \to 1$, **Đúng**.
Vậy D **Đúng**.

Mẹo với phép kéo theo: (giả thiết) $\to$ (kết luận) đúng khi

- giả thiết **sai** (khi đó luôn đúng), hoặc
- giả thiết và kết luận cùng **đúng**.

Ví dụ: $\forall x\, \exists y,\ (x^2 \geq y^2) \to (x > y)$ ***Đúng****: chọn* $y = |x| + 1$ *thì* $x^2 < y^2$*, giả thiết sai.*

8. Suy luận với lượng từ

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa
Cụ thể hóa phổ quát	$\dfrac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$	Đúng với mọi x thì đúng với c **bất kỳ**.

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa
Cụ thể hóa phổ quát	$\dfrac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$	Đúng với mọi x thì đúng với c **bất kỳ**.
Tổng quát hóa phổ quát	$\dfrac{P(c),\ c \text{ tùy ý}}{\therefore \forall x\, P(x)}$	c phải là phần tử **tùy ý**.

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa
Cụ thể hóa phổ quát	$\dfrac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$	Đúng với mọi x thì đúng với c **bất kỳ**.
Tổng quát hóa phổ quát	$\dfrac{P(c),\ c \text{ tùy ý}}{\therefore \forall x\, P(x)}$	c phải là phần tử **tùy ý**.
Cụ thể hóa tồn tại	$\dfrac{\exists x\, P(x)}{\therefore P(c),\ c \text{ nào đó}}$	Đặt tên **mới** c cho phần tử đó.

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa
Cụ thể hóa phổ quát	$\dfrac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$	Đúng với mọi x thì đúng với c **bất kỳ**.
Tổng quát hóa phổ quát	$\dfrac{P(c),\ c \text{ tùy ý}}{\therefore \forall x\, P(x)}$	c phải là phần tử **tùy ý**.
Cụ thể hóa tồn tại	$\dfrac{\exists x\, P(x)}{\therefore P(c),\ c \text{ nào đó}}$	Đặt tên **mới** c cho phần tử đó.
Tổng quát hóa tồn tại	$\dfrac{P(c)}{\therefore \exists x\, P(x)}$	Có một ví dụ thì "tồn tại".

Quy tắc	Dạng	Ý nghĩa
Cụ thể hóa phổ quát	$\dfrac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$	Đúng với mọi x thì đúng với c **bất kỳ**.
Tổng quát hóa phổ quát	$\dfrac{P(c),\ c \text{ tùy ý}}{\therefore \forall x\, P(x)}$	c phải là phần tử **tùy ý**.
Cụ thể hóa tồn tại	$\dfrac{\exists x\, P(x)}{\therefore P(c),\ c \text{ nào đó}}$	Đặt tên **mới** c cho phần tử đó.
Tổng quát hóa tồn tại	$\dfrac{P(c)}{\therefore \exists x\, P(x)}$	Có một ví dụ thì "tồn tại".

Kết hợp với Modus Ponens : $\forall x\,(P(x) \to Q(x)),\ P(a) \ \ \therefore Q(a)$.

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Bước	**Căn cứ**

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**
1. $\forall x\,(D(x) \to C(x))$	Tiền đề

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**
1. $\forall x\,(D(x) \to C(x))$	Tiền đề
2. $D(\text{An}) \to C(\text{An})$	Cụ thể hóa phổ quát từ (1)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**
1. $\forall x\,(D(x) \to C(x))$	Tiền đề
2. $D(\text{An}) \to C(\text{An})$	Cụ thể hóa phổ quát từ (1)
3. $D(\text{An})$	Tiền đề

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: “Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở” và “An ở trong lớp này.”
Kết luận: “An đã học Tin học cơ sở.”

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**
1. $\forall x\,(D(x) \to C(x))$	Tiền đề
2. $D(\text{An}) \to C(\text{An})$	Cụ thể hóa phổ quát từ (1)
3. $D(\text{An})$	Tiền đề
4. $C(\text{An})$	Modus Ponens từ (2) và (3)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 1

Tiền đề: "Mọi người trong lớp đều đã học Tin học cơ sở" và "An ở trong lớp này."
Kết luận: "An đã học Tin học cơ sở."

Đặt $D(x)$: x ở trong lớp; $C(x)$: x đã học Tin học cơ sở.

Bước	**Căn cứ**
1. $\forall x\,(D(x) \to C(x))$	Tiền đề
2. $D(\text{An}) \to C(\text{An})$	Cụ thể hóa phổ quát từ (1)
3. $D(\text{An})$	Tiền đề
4. $C(\text{An})$	Modus Ponens từ (2) và (3)

$\therefore$ An đã học Tin học cơ sở. *(Đây chính là lập luận ở slide "Vì sao cần vị từ?")*

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

Bước	**Căn cứ**

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \to P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \to P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \to P(x))$	Tiền đề

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	Căn cứ
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$	Tiền đề
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Cụ thể hóa phổ quát từ (4)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$	Tiền đề
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Cụ thể hóa phổ quát từ (4)
6. $P(a)$	Modus Ponens từ (3) và (5)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$	Tiền đề
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Cụ thể hóa phổ quát từ (4)
6. $P(a)$	Modus Ponens từ (3) và (5)
7. $\neg B(a)$	Rút gọn từ (2)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	**Căn cứ**
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$	Tiền đề
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Cụ thể hóa phổ quát từ (4)
6. $P(a)$	Modus Ponens từ (3) và (5)
7. $\neg B(a)$	Rút gọn từ (2)
8. $P(a) \wedge \neg B(a)$	Quy tắc hội từ (6) và (7)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 2

Tiền đề: $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$ và $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$. **Kết luận:** $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$.

($C(x)$: x học lớp này, $B(x)$: x đã đọc sách, $P(x)$: x đậu kỳ thi.)

Bước	Căn cứ
1. $\exists x\,(C(x) \wedge \neg B(x))$	Tiền đề
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Cụ thể hóa tồn tại từ (1)
3. $C(a)$	Rút gọn từ (2)
4. $\forall x\,(C(x) \rightarrow P(x))$	Tiền đề
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Cụ thể hóa phổ quát từ (4)
6. $P(a)$	Modus Ponens từ (3) và (5)
7. $\neg B(a)$	Rút gọn từ (2)
8. $P(a) \wedge \neg B(a)$	Quy tắc hội từ (6) và (7)
9. $\exists x\,(P(x) \wedge \neg B(x))$	Tổng quát hóa tồn tại từ (8)

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 3 (tìm lỗi sai)

Khẳng định: Nếu $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ đúng thì $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$ đúng.

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 3 (tìm lỗi sai)

Khẳng định: Nếu $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ đúng thì $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$ đúng.

"Chứng minh" sai:

1. $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ — Tiền đề
2. $\exists x\, P(x)$ và $\exists x\, Q(x)$ — Rút gọn

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 3 (tìm lỗi sai)

Khẳng định: Nếu $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ đúng thì $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$ đúng.

"Chứng minh" sai:

1. $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ — Tiền đề
2. $\exists x\, P(x)$ và $\exists x\, Q(x)$ — Rút gọn
3. $P(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại
4. $Q(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại (**sai!**)
5. $P(c) \wedge Q(c)$, do đó $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 3 (tìm lỗi sai)

Khẳng định: Nếu $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ đúng thì $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$ đúng.

"Chứng minh" sai:

1. $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ — Tiền đề
2. $\exists x\, P(x)$ và $\exists x\, Q(x)$ — Rút gọn
3. $P(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại
4. $Q(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại (**sai!**)
5. $P(c) \wedge Q(c)$, do đó $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$

Lỗi sai! Mỗi lần cụ thể hóa tồn tại phải dùng một **tên mới**. Có x thỏa P, có x thỏa Q, nhưng **không chắc là cùng một** x.

Suy luận với lượng từ: Ví dụ 3 (tìm lỗi sai)

Khẳng định: Nếu $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ đúng thì $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$ đúng.

"Chứng minh" sai:

1. $\exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$ — Tiền đề
2. $\exists x\, P(x)$ và $\exists x\, Q(x)$ — Rút gọn
3. $P(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại
4. $Q(c)$ — Cụ thể hóa tồn tại (**sai!**)
5. $P(c) \wedge Q(c)$, do đó $\exists x\, (P(x) \wedge Q(x))$

Lỗi sai! Mỗi lần cụ thể hóa tồn tại phải dùng một **tên mới**. Có x thỏa P, có x thỏa Q, nhưng **không chắc là cùng một** x. **Phản ví dụ:** trên $\mathbb{Z}$, $P(x)$: "x chẵn", $Q(x)$: "x lẻ". Có số chẵn, có số lẻ, nhưng không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

Bài tập: Vị từ và lượng từ (1)

Bài 1: Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau trên $\mathbb{R}$. Nếu sai, đưa ra phản ví dụ:

a) $\forall x,\ x^2 + 1 \geq 1$ b) $\exists x,\ x^2 - 2 = 0$ c) $\forall x,\ \frac{1}{x} > 0$ d) $\exists x,\ x^2 < 0$

Bài 2: Xác định giá trị chân lý trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$:

a) $\forall n,\ n^2 \geq n$ b) $\exists n,\ n^2 = 2$ c) $\forall n,\ n + 1 > n$ d) $\exists n,\ n + n = n$

Bài 3: Xác định giá trị chân lý trên $\mathbb{R}$:

a) $\forall x \exists y,\ x + y = 10$ b) $\exists y \forall x,\ x + y = 10$ c) $\forall x \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$

d) $\forall x \neq 0 \exists y,\ xy = 1$ e) $\exists x \forall y,\ xy = y$

Bài 4: Viết mệnh đề phủ định (không để $\neg$ đứng trực tiếp trước lượng từ):

a) $\forall x\,(P(x) \wedge Q(x))$ b) $\exists x\,(P(x) \to Q(x))$ c) $\forall x \exists y\,(x^2 < y)$

d) $\forall x \exists y \forall z\,(xy = z)$ e) $\exists x \in \mathbb{R}\,(x > 0 \wedge \sqrt{x} < 0)$

Bài 5: Dùng vị từ, lượng từ và các phép toán logic để biểu diễn các câu:

a) "Mọi sinh viên trong lớp này đều có máy tính xách tay."

b) "Có một số nguyên là số nguyên tố và là số chẵn."

c) "Mọi số thực dương đều có một căn bậc hai thực."

d) "Không có ai là hoàn hảo." (dùng $P(x)$: x là hoàn hảo)

e) "Mọi người đều có ít nhất một người bạn." (dùng $F(x, y)$: x là bạn của y)

Bài 6: Cho $S : \forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R},\ (x + y = 0)$.

a) Phát biểu S bằng lời. b) Xác định giá trị chân lý của S.

c) Viết $\neg S$ dưới dạng ký hiệu. d) Xác định giá trị chân lý của $\neg S$.

Bài 7: Xác định giá trị chân lý, viết phủ định (trên $\mathbb{R}$):

a) $\forall x\, \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$ b) $\exists x\, \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

Bài 8: Xác định giá trị chân lý và viết phủ định (trên $\mathbb{N}$):

a) $\forall x\, \exists y,\ (2x + y) \vdots 2$

b) $\exists x\, \forall y,\ (y \neq 0 \to xy = 1)$

c) $\forall x\, \exists y,\ (x + y = 2 \wedge 2x - y = 1)$

d) $\forall x,\ (x \neq 0 \to \exists y,\ xy = 1)$

e) $\forall x\, \forall y\, \exists z,\ z = (x + y)/2$

Bài 9: Chứng minh lập luận sau hợp lệ, chỉ rõ quy tắc suy luận ở mỗi bước:
"Mọi số chia hết cho 6 đều chia hết cho 3. Mọi số chia hết cho 3 có tổng các chữ số chia hết cho 3. 42 chia hết cho 6. Vậy tổng các chữ số của 42 chia hết cho 3."

Bài 10: Chỉ ra rằng các tiền đề $(p \wedge t) \to (r \vee s)$, $q \to (u \wedge t)$, $u \to p$, $\neg s$ dẫn đến kết luận $q \to r$.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x \exists y,\ x + y = 10$:

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$:

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$:

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).
- **d)** $\forall x \neq 0\, \exists y,\ xy = 1$:

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).
- **d)** $\forall x \neq 0\, \exists y,\ xy = 1$: **Đúng**. Chọn $y = 1/x$.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).
- **d)** $\forall x \neq 0\, \exists y,\ xy = 1$: **Đúng**. Chọn $y = 1/x$.
- **e)** $\exists x\, \forall y,\ xy = y$:

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).
- **d)** $\forall x \neq 0\, \exists y,\ xy = 1$: **Đúng**. Chọn $y = 1/x$.
- **e)** $\exists x\, \forall y,\ xy = y$: **Đúng**. Chọn $x = 1$: $1 \cdot y = y$ với mọi y.

Lời giải mẫu: Bài 3

- **a)** $\forall x\, \exists y,\ x + y = 10$: **Đúng**. Với x tùy ý, chọn $y = 10 - x$.
- **b)** $\exists y\, \forall x,\ x + y = 10$: **Sai**.
  Phủ định $\forall y\, \exists x,\ x + y \neq 10$ đúng: với y tùy ý, chọn $x = 11 - y$ thì $x + y = 11 \neq 10$.
- **c)** $\forall x\, \forall y,\ (x < y \vee y < x \vee x = y)$: **Đúng** (hai số thực bất kỳ luôn so sánh được).
- **d)** $\forall x \neq 0\, \exists y,\ xy = 1$: **Đúng**. Chọn $y = 1/x$.
- **e)** $\exists x\, \forall y,\ xy = y$: **Đúng**. Chọn $x = 1$: $1 \cdot y = y$ với mọi y.

Nhận xét (so sánh a và b)

Trong a), y được chọn **sau** x nên có thể phụ thuộc x. Trong b), y phải chọn **trước** và dùng chung cho mọi x, điều đó không thể.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \rightarrow (x - 3y \neq 2)$

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \rightarrow (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

b) $C : \exists x \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

b) $C : \exists x \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

- Chọn $x = 0$: với mọi y, $xy = 0$, nên giả thiết $xy < 0$ luôn **sai**.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

b) $C : \exists x \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

- Chọn $x = 0$: với mọi y, $xy = 0$, nên giả thiết $xy < 0$ luôn **sai**.
- $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng với mọi $y \Rightarrow C$ **Đúng**.

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

b) $C : \exists x \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

- Chọn $x = 0$: với mọi y, $xy = 0$, nên giả thiết $xy < 0$ luôn **sai**.
- $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng với mọi $y \Rightarrow C$ **Đúng**.
- Phủ định: $\neg C : \forall x \exists y,\ (xy < 0) \wedge (x - 4y \neq 5)$ **Sai** (với $x = 0$ không có y nào làm $xy < 0$).

Lời giải mẫu: Bài 7

a) $A : \forall x\, \exists y,\ (xy \geq 0) \to (x - 3y \neq 2)$

- Với $x \neq 0$: chọn $y = -x \Rightarrow xy = -x^2 < 0$, giả thiết **sai** $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng.
- Với $x = 0$: chọn $y = 0 \Rightarrow 0 \geq 0$ và $0 - 0 = 0 \neq 2 \Rightarrow 1 \to 1$ đúng.
- $\Rightarrow A$ **Đúng**. Phủ định: $\neg A : \exists x\, \forall y,\ (xy \geq 0) \wedge (x - 3y = 2)$.

b) $C : \exists x\, \forall y,\ (xy < 0) \to (x - 4y = 5)$

- Chọn $x = 0$: với mọi y, $xy = 0$, nên giả thiết $xy < 0$ luôn **sai**.
- $\Rightarrow$ phép kéo theo đúng với mọi $y \Rightarrow C$ **Đúng**.
- Phủ định: $\neg C : \forall x\, \exists y,\ (xy < 0) \wedge (x - 4y \neq 5)$ **Sai** (với $x = 0$ không có y nào làm $xy < 0$).

Bẫy thường gặp! Phép kéo theo có giả thiết **luôn sai** thì luôn đúng. Hãy thử các giá trị đặc biệt như $x = 0$!